السنة الدراسية: 2025/2024 — المدة: ساعتين

# اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات

**الجزء الاول :** (12 نقطة)

## ثانية متوسط

**التمرين الأول : ( 03 نقاط )**

اليك جدول التناسبية التالي:

| عدد الكراريس | 5 | 6 | .... | .... |
|---|---|---|---|---|
| الثمن ( AD ) | 150 | .... | 270 | 330 |

1- احسب معامل التناسبية

2- اكمل جدول التناسبية مع توضيح مراحل الحساب.

**التمرين الثاني : ( 03 نقاط )**

عدد تلاميذ المتوسطة دبيشي علي بن يوسف هو 640 تلميذ , من بينهم 416 تلميذ يمارسون الرياضة.

1- احسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين يمارسون الرياضة.

2- احسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين لا يمارسون الرياضة.

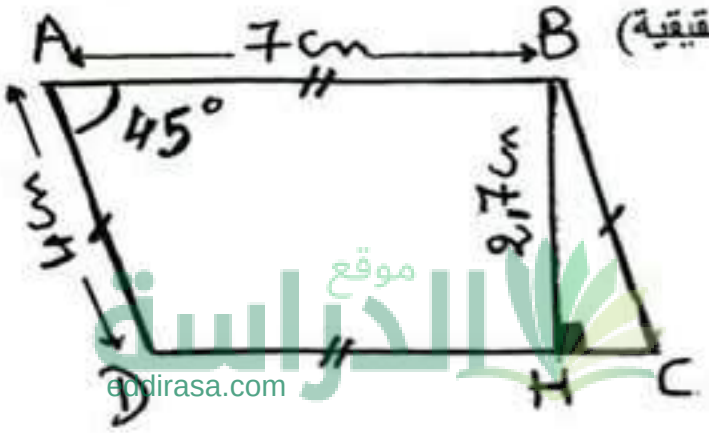
**التمرين الثالث : ( 03 نقاط)**

حقل مستطيل طول ضلعه 7 cm على التصميم , وعرضه الحقيقي $100m$ بسلم $\frac{1}{2000}$

- احسب طول الحقل الحقيقي ب m
- احسب عرض الحقل على التصميم ب cm

**التمرين الرابع : ( 03 نقاط)**

$ABCD$ رباعي فيه $(AD)//(BC)$ لاحظ الشكل ( الاطوال غير حقيقية)




1- ما طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ علل.

2- استنتج قيس الزاوية $\widehat{BCD}$

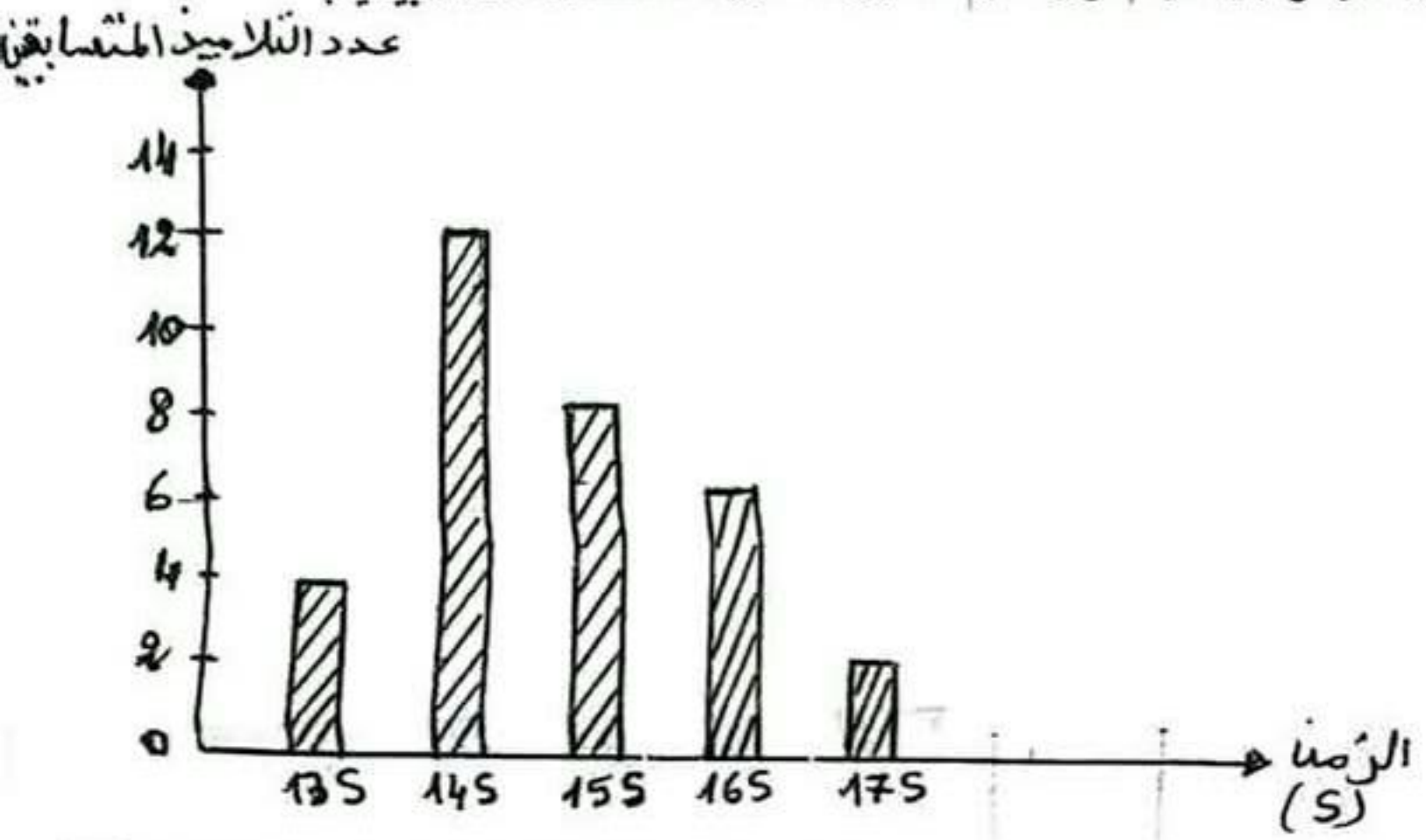
3- احسب محيط و مساحة الرباعي $ABCD$ .

موقع الدراسة
edirasa.com

**الجزء االثاني:** (08 نقطة)

**الوضعية الادماجية :** (08 نقاط)

قام أستاذ التربية البدنية و الرياضية بإجراء سباق $100m$ لتلاميذ السنة الثانية متوسط , فكانت النتائج تتراوح بين 13 ثانية و 17 ثانية كتوقيت لهذا السباق كما يبينه **مخطط الاعمدة البيانية**.




| الزمن (S) | 13 | . | | . | | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد التلاميذ المتسابقين | ..... | 12 | ..... | ..... | ..... | 32 |
| التكرار النسبي | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| النسبة المئوية لتكرار النسبي(%) | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 100 |
| قيس زاوية القطاع | ..... | ..... | ..... | ..... | .... | 360° |

1 / انقل ثم اتمم الجدول المقابل إعتمادا على المخطط.

2/ مثل معطيات الجدول السابق بمخطط دائري , نصف قطره $4cm$.

3/ ما هو عدد التلاميذ الذين إستغرقوا وقت أكثر من 15 ثانية؟ ما هي نسبتهم المئوية؟

للمزيد من الاختبارات المحلولة ضع متابعة للصفحة
المساند في الفيزياء والرياضيات_التعليم المتوسط_
موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الأول:

1. حساب معامل التناسبية:

$\frac{150}{5} = 30$

معامل التناسبية هو 30 .

2. ملأ الجدول:

$\frac{330}{30} = 11$ - $\frac{270}{30} = 9$ - $6 \times 30 = 180$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÷30 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| | 330 | 270 | 180 | 150 |

x30

التمرين الثاني:

1. 100٪ ⟵ 640 تلميذ

x ⟵ 416 تلميذ

$x = \frac{416 \times 100}{640}$

$x = 65$

النسبة المئوية للتلاميذ الذين يمارسون الرياضة هي 65٪.

$100 - 65 = 35$

النسبة المئوية للتلاميذ الذين لايمارسون الرياضة هي 35٪.

التمرين الثالث:

- حساب طول الحقل الحقيقي:

1 cm ⟵ 2000 cm

7 cm ⟵ x

$x = \frac{7 \times 2000}{1} = 14000 cm.$

$14000 cm = 140 m$

طول الحقل الحقيقي هو 140m.

المستوى في الفيزياء والرياضيات
مستوى التعليم المتوسط
موقع الدراسة
eddirasa.com

- حساب عرض الحقل على التصغير:

$100m = 10000cm$.

$1cm \longrightarrow 2000cm$.

$y \longrightarrow 10000cm$

$$y = \frac{10000 \times 1}{2000}$$

$y = 5cm$

عرض الحقل على التصغير هو $5cm$ .

## التمرين الرابع :

1. الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع لأن فيه كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين:

$AB = DC$ و $AD = BC$ و $(AD) // (BC)$.

2. استنتاج $B\hat{C}D$ :

في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متقايستين إذن:

$$B\hat{C}D = D\hat{A}B$$

$$B\hat{C}D = 45^\circ$$

3. حساب المحيط: $P = AB + BC + DC + AD$

$= 7 + 4 + 7 + 4$

$P = 22\,cm$.

حساب المساحة: $S = DC \times BH$

$= 7 \times 2,7$

$S = 18,9\,cm^2$

موقع الدراسة eddirasa.com
للمزيد من الاختبارات المحلولة ضع متابعة للصفحة
المساند في الفيزياء والرياضيات_التعليم المتوسط_

- حساب عرض الحقل على التصغير:

$100m = 10000cm$.

$1cm \longrightarrow 2000cm$.

$y \longrightarrow 10000cm$

$$y = \frac{10000 \times 1}{2000}$$

$y = 5cm$

عرض الحقل على التصغير هو $5cm$ .

## التمرين الرابع :

1. الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع لأن فيه كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين:

$AB = DC$ و $AD = BC$ و $(AD) // (BC)$.

2. استنتاج $B\hat{C}D$ :

في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متقايستين إذن:

$$B\hat{C}D = D\hat{A}B$$

$$B\hat{C}D = 45^\circ$$

3. حساب المحيط: $P = AB + BC + DC + AD$

$= 7 + 4 + 7 + 4$

$P = 22\,cm$.

حساب المساحة: $S = DC \times BH$

$= 7 \times 2,7$

$S = 18,9\,cm^2$

موقع الدراسة eddirasa.com
للمزيد من الاختبارات المحلولة ضع متابعة للصفحة
المساند في الفيزياء والرياضيات_التعليم المتوسط_

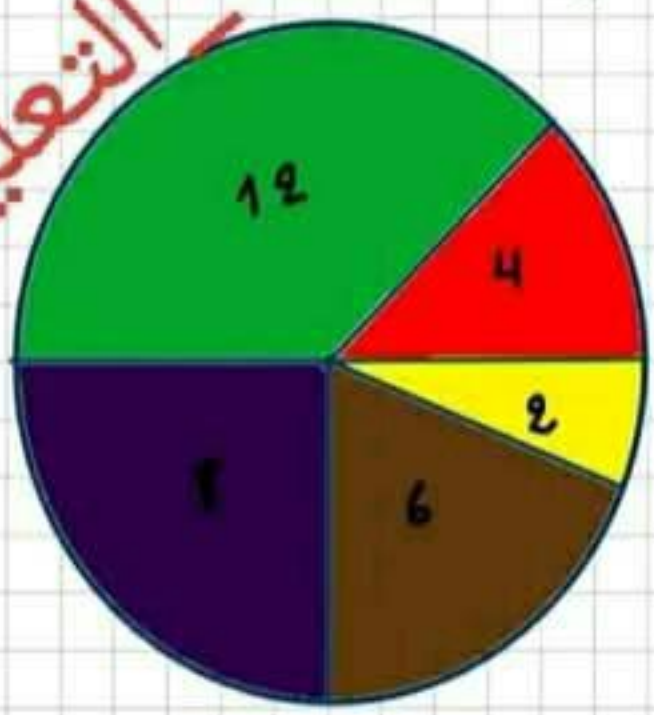
## الوضعية الادماجية:

### 1- ملأ الجدول:

| الزمن (S) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد التلاميذ المتسابقين انتكرار | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 32 |
| التكرار النسبي | $\frac{4}{32}$ | $\frac{12}{32}$ | $\frac{8}{32}$ | $\frac{6}{32}$ | $\frac{2}{32}$ | $\frac{32}{32}=1$ |
| النسبة المئوية لتكرار النسبي (%) | 12,5 | 37,5 | 25 | 18,75 | 6,25 | 100 |
| قيس زاوية القطاع | $45^\circ$ | $135^\circ$ | $90^\circ$ | $67,5^\circ$ | $22,5^\circ$ | $360^\circ$ |

$\frac{4\times360^\circ}{32}=45^\circ$ . $\frac{12\times360^\circ}{32}=135^\circ$ . $\frac{8\times360^\circ}{32}=90^\circ$ . $\frac{6\times360^\circ}{32}=67,5^\circ$ . $\frac{2\times360^\circ}{32}=22,5^\circ$

### 2- تمثيل المعطيات بمخطط دائري:




مخطط دائري يمثل توزيع التلاميذ حسب الزمن المستغرق.

3- عدد التلاميذ الذين استغرقوا أكثر من 15 ثانية هو 8 تلاميذ. $8=2+6$.

- حساب النسبة المئوية:

32 تلميذ $\longrightarrow$ 100%

8 تلاميذ $\longrightarrow$ x

$x=\frac{8\times100}{32}$

$x=25$

نسبتهم المئوية هي 25%

المساند في الفيزياء والرياضيات - التعليم المتوسط
موقع الدراسة eddirasa.com